



ÓPTICA

A óptica é o ramo da Física que se ocupa com a análise da formação das imagens de objetos, diante de substâncias transparentes contendo densidades distintas, seja por refração, seja por reflexão. A ocorrência de refração, em uma concavidade ou convexidade de uma substância transparente, entre o observador e o objeto observado é conhecida como "lente". A que reflete a imagem com 100% de eficiência ou quase isso (reflexão), é um espelho.

Existem duas subdivisões na Óptica:

a) Geométrica: Analisa os fenômenos e situações da óptica utilizando-se da geometria analítica via sistema matemático de coordenadas e referenciais, com ocasional envolvimento de velocidade.

b) Física: Analisa os fenômenos e situações da óptica utilizando-se do aparato teórico, consequente da análise das ocorrências na óptica geométrica. É dela as deduções empíricas como as equações por exemplo.

Quanto ao comportamento de um raio ou feixe de luz, diante de uma substância transparente, temos:

a) REFRAÇÃO: O feixe de luz, ao passar de uma substância menos densa para outra, mais densa (e vice-versa), ambas transparentes à visão, sofre uma mudança de velocidade ao ser absorvido pela segunda substância. Coloque uma colher de cabo longo em um copo com água e você terá a impressão que o cabo da colher "quebrou". Observe ainda o fundo de uma piscina transparente ou os peixes no fundo de um aquário ou viveiro. Dá-se a ilusão de que estão mais próximos (fundo do viveiro mais raso), isto por que a velocidade da luz, tanto na fonte quanto nos objetos que a refletem, varia, para menor, quanto mais densa for a substância. A refração também forma imagens nas lentes, ampliando-as ou não.

b) REFLEXÃO: O feixe de luz é totalmente "ricocheteado", não sendo absorvido pela substância onde ele incide.

Dependendo do ângulo do observador, um lago poderá refratar ou refletir a imagem de um pôr-de-sol para ele. Quanto mais adjacente ao lago o observador tiver, mais eficiente será a reflexão. Quanto mais o observador afastar-se da superfície da água, mantendo-se perpendicular à ela, considerando esta límpida, calma e não-turva, menos o Sol se refletirá e o observador poderá ver o fundo do lago.

Isto prova que a refração e a reflexão, quase geralmente, são relativas, segundo a posição arbitrária de um observador.

I. INTRODUÇÃO À FORMAÇÃO DE IMAGENS EM LENTES:

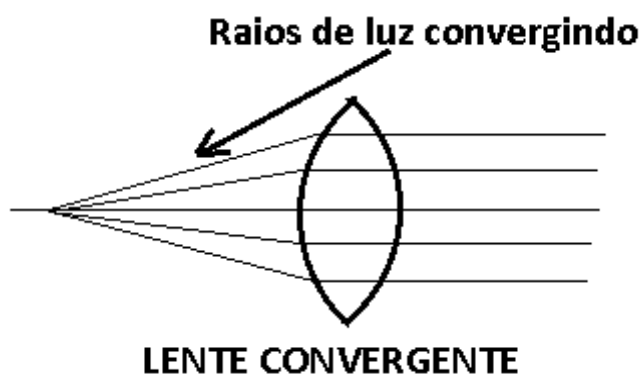
Existem várias situações, distintas entre si, de formações de imagens em lentes e espelhos. Lembramo-nos que "lente" nada mais é do que uma substância para mais ou para menos densa do que o meio onde se encontra o observador, que tem a propriedade de alterar a dimensão de um objeto, transformando-o em imagem real ou virtual, devido à concavidade ou convexidade da forma da referida substância. Concavidade e convexidade produzem-se variando a espessura da substância.

1. VIDRO PLANO: Ao colocarmos uma placa de vidro transparente entre um observador e um objeto, embora sendo o vidro de densidade maior que a do ar que respiramos, não haverá ampliação ou redução da imagem, isto por que o vidro não foi concavizado ou convexizado para tal circunstância. Os pára-brisas dos automóveis nos dão um exemplo disso. Embora casualmente alguns pára-brisas terem curvatura para adaptarem-se ao modelo do automóvel, esta curvatura **mantém a espessura do vidro constante** em toda a sua extensão. Sem variar a espessura, não produz-se lente.

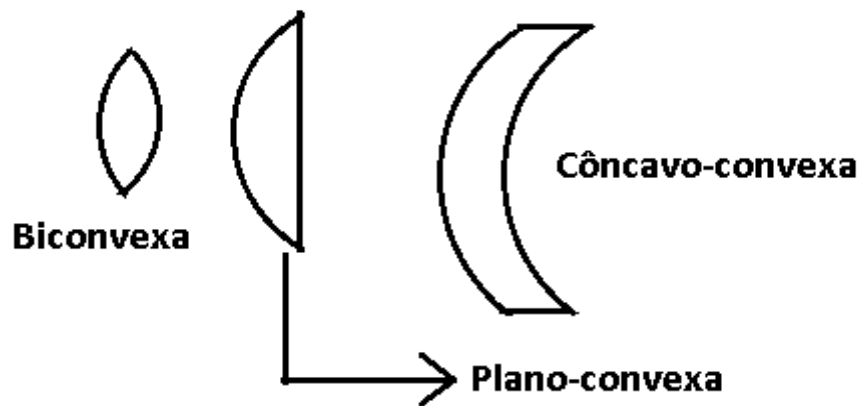
2. LENTE: É a variação da espessura de uma substância para mais ou para menos densa que o ar, ou a água (meios mais comuns à nossa convivência), além de um acréscimo de curvatura à esta substância. A água, o ar e o vidro são três substâncias transparentes sendo o ar o menos denso e o vidro, o mais denso. No decorrer deste conteúdo dificilmente nos afastaremos destas três substâncias.

Quanto à curvatura, temos os seguintes tipos de lentes:

2.1. LENTES CONVERGENTES OU CONVEXAS: Como o próprio nome acusa, estas lentes convergem a imagem de um objeto para um ponto em comum. A convergência é a intersecção de retas geométricas fictícias, formadas desde a imagem, para um ponto comum à elas. Costumam **ampliar a imagem** de um objeto e **diminuir o campo de visão** em torno dele. São usadas em lupas, binóculos, lunetas, microscópios, telescópios e lentes-de-contato para corretividade da hipermetropia.

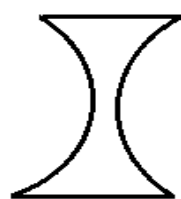
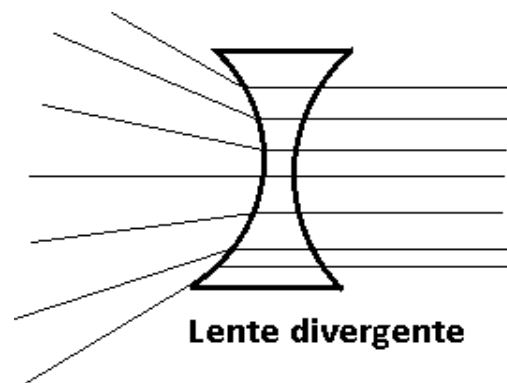


Dos modelos de lentes convergentes temos: biconvexas, plano-convexas e côncavo-convexas.

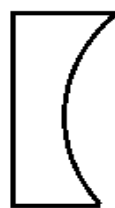


2.2. LENTES DIVERGENTES OU CÔNCAVAS: Lentes que divergem os raios de luz de um objeto, dispersando-os, sem intersecção ou ponto-de-encontro. Costumam, portanto, **diminuir a imagem** de um objeto e **ampliar o campo de visão** em torno dele. São usadas nos olhos-mágicos nas portas de grandes residências, nas lentes-barlow telescópicas e como lentes-de-contato para a correção da miopia.

Quanto ao modelo, podem ser bicôncavas, plano-côncavas e convexo-côncavas.



Biconcava



Plano-concava



Convexo-concava

3. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM LENTES CONVERGENTES: A análise a seguir requer cuidado em sua interpretação. Adotaram-se, como padrão, as notações simbólicas:



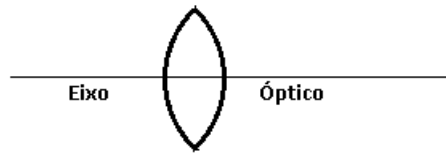
para lentes convergentes;



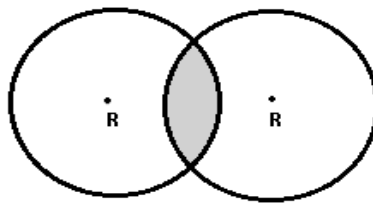
para lentes divergentes.

Antes da análise, convém saber ainda mais três características importantes:

3.1. EIXO ÓPTICO (E): Elemento óptico que tem por característica geométrica uma reta horizontal que passa exatamente no centro da lente.

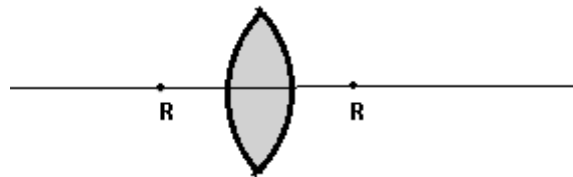


3.2. RAIOS DA LENTE (R): Quando é construída, a lente tem como base dois círculos que se interceptam, (ou não, SE a lente for côncava) observe:



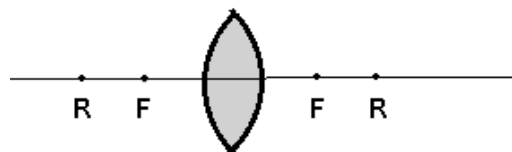
Repare a região pintada. É o molde da lente. As letras **R** marcam o ponto central, de onde parte o Raio das circunferências.

Repassando a imagem anterior para a lente, isolada, sem os círculos:



temos o elemento **R**, ou **RAIO**, que é a distância do ponto **R** à sua concavidade correspondente, na lente. OBS: O **raio R** TAMBÉM pode ser chamado de **CENTRO C**.

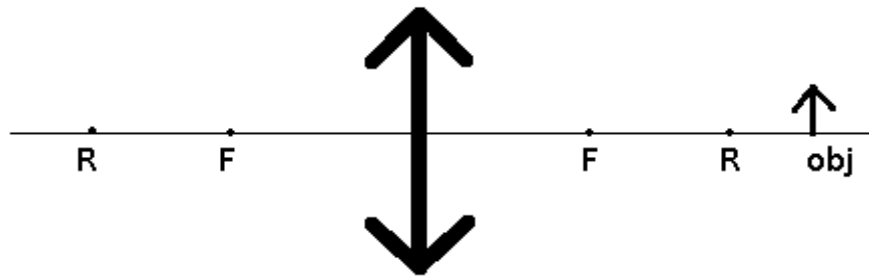
3.3. FOCO DA LENTE (F): Elemento onde geralmente os raios de luz provindos do objeto convergem-se. Para o caso das lentes **DIVERGENTES**, o foco situa-se no **MESMO** lado geométrico do objeto mirado. O foco de uma lente situa-se na **METADE** da distância do raio.



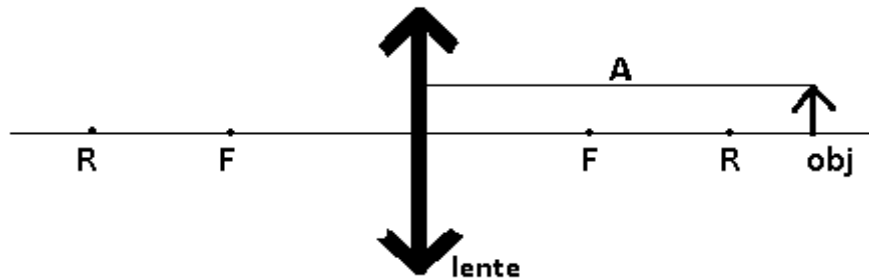
matematicamente:
$$F = \frac{1}{2} \times R \quad (01)$$

3.4. CASO 1 - OBJETO SITUADO NO INFINITO: Em óptica geométrica, "infinito" é o valor situado para além do Raio R da lente. Por padrão, um objeto (**o**), para este capítulo, é uma seta apontada para cima. A imagem tem como letra (**i**).

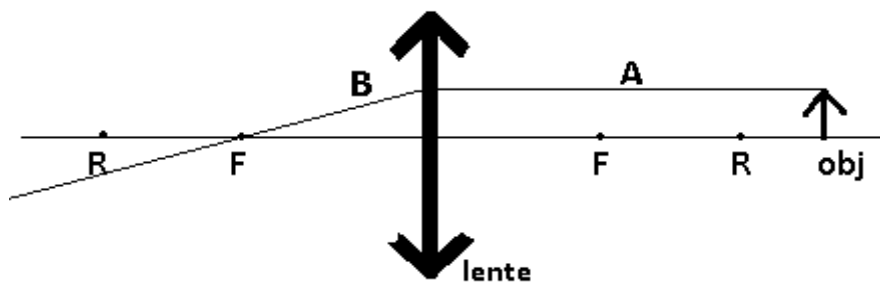
a) Comece o desenho assim:



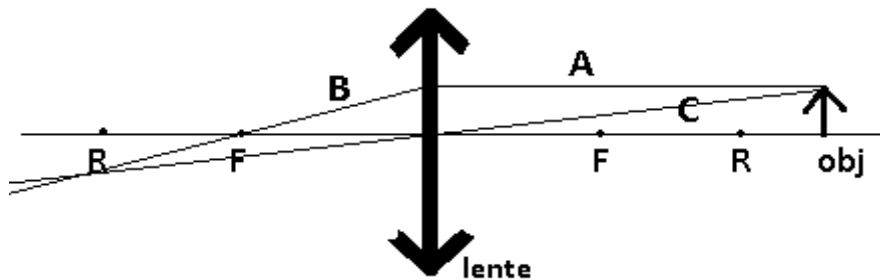
b) Trace uma reta HORIZONTAL (A) da ponta do objeto (obj) até tocar a lente:



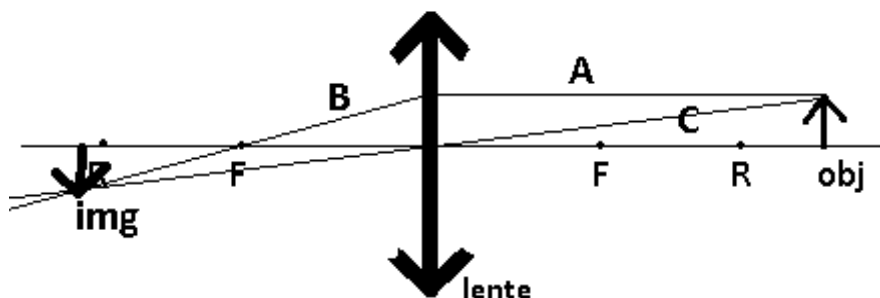
c) Una o ponto-de-toque desta reta horizontal com a lente ao FOCO OPOSTO, com outra reta, desta vez, diagonalizada (B):



d) Agora, faça uma reta diagonal C, desde o objeto, passando pelo CENTRO da lente até interceptar B.

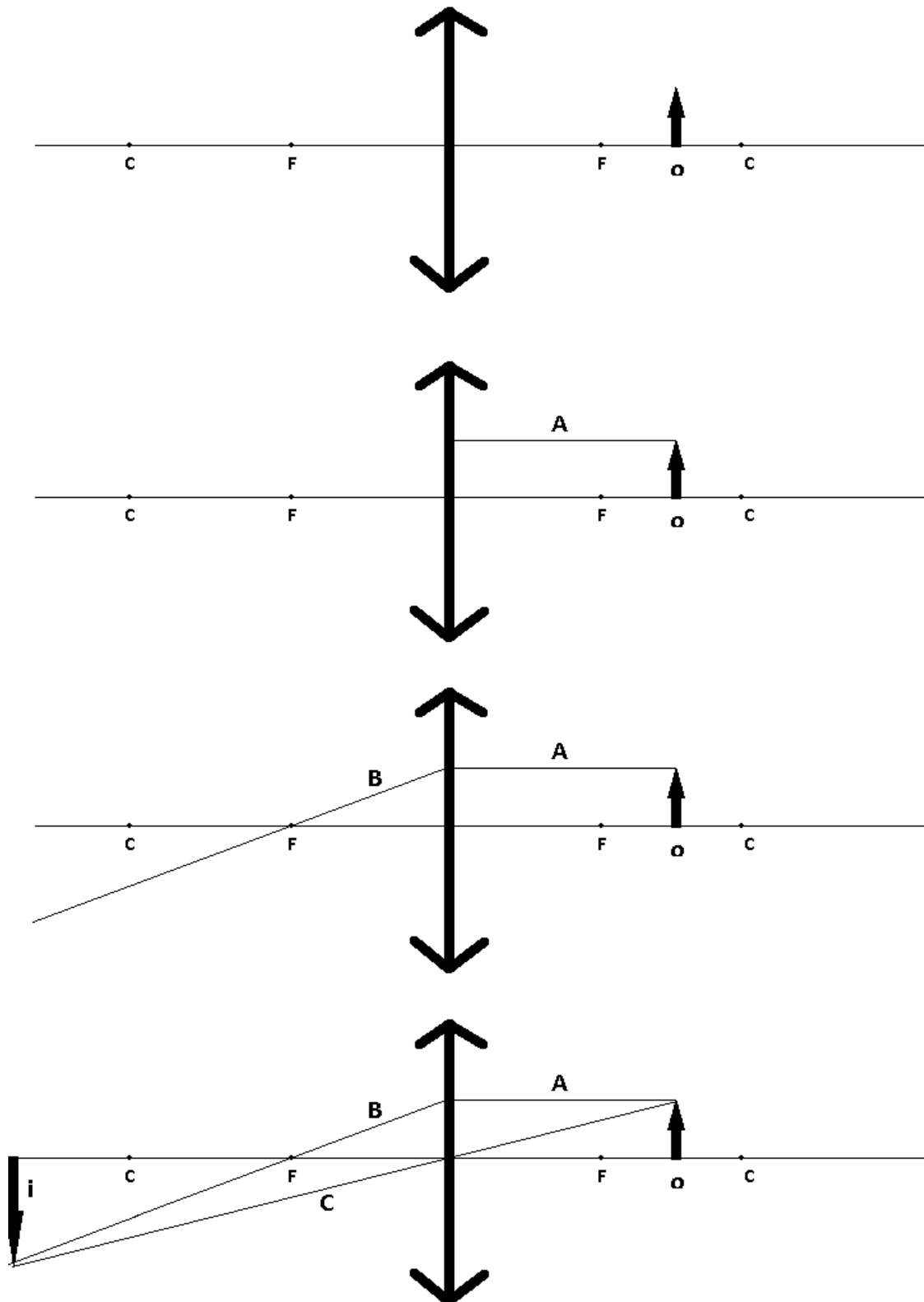


e) Desenhe a imagem do objeto no ponto-de-encontro de B com C, tendo o eixo óptico como BASE. Ou seja, a imagem será de cabeça para baixo.



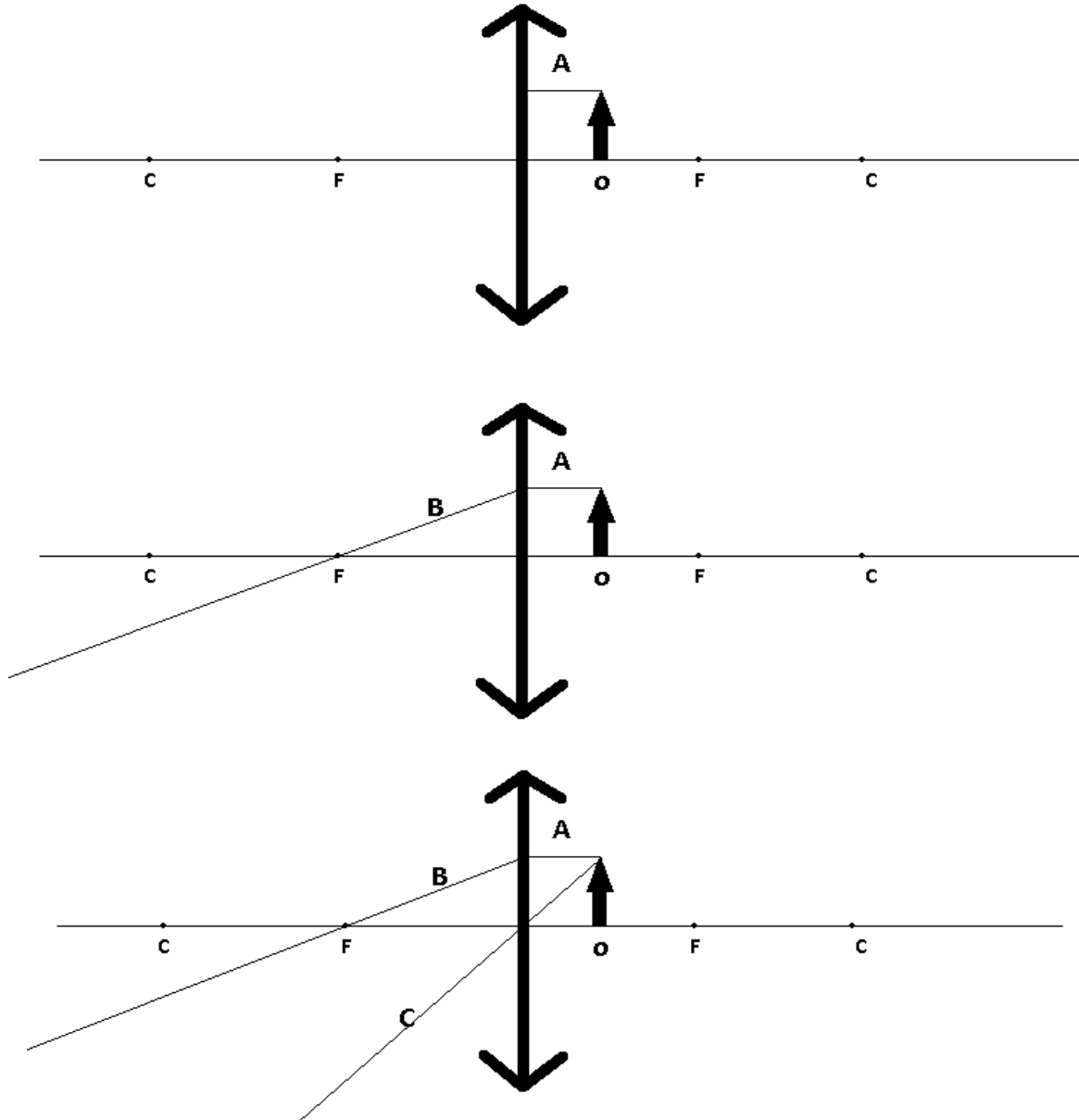
Conclusão: A imagem, formada, por refração, de um objeto situado para além do foco em uma lente convergente, será virtual (por que está do lado oposto ao do objeto), invertida e maior que o objeto.

3.5. CASO 2 - OBJETO SITUADO ENTRE O FOCO E O RAIO: Vamos fazer os mesmos passos do caso anterior, e assim será para todas as lentes:

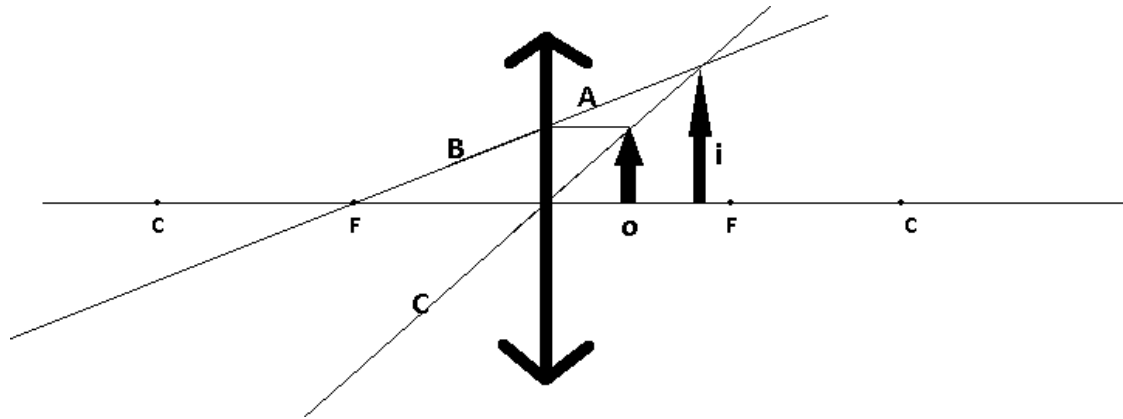


Conclusão: Com o objeto situado entre o centro e o foco, a imagem será formada para além do centro virtual (oposto ao do objeto), invertida e maior que o objeto.

3.6. CASO 3 - OBJETO SITUADO ENTRE A LENTE E O FOCO: Vamos fazer os mesmos passos:



Observe aqui que as retas B e C DISTANCIAM-SE no lado virtual. Alinhe-as com uma régua para o lado real (o mesmo do objeto) e note que irão convergir...



no mesmo lado do objeto, e maior que ele!

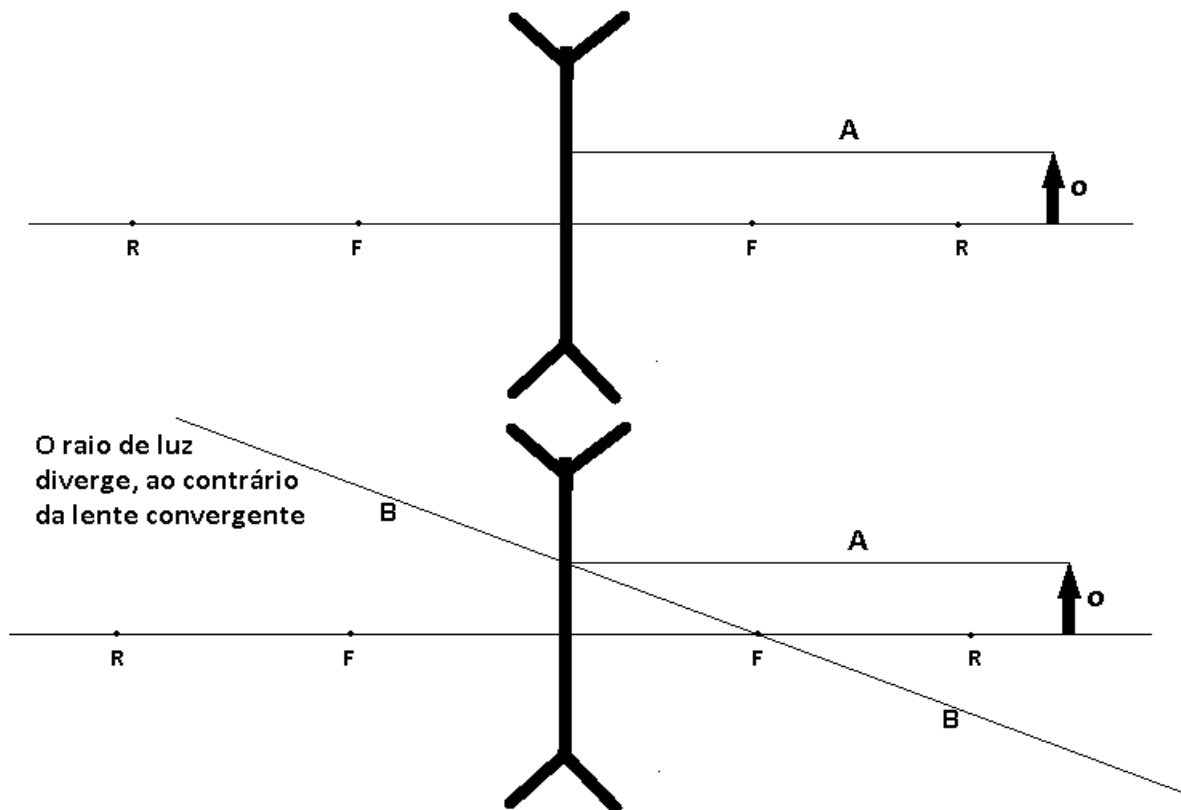
Conclusão: A imagem será real, direita e maior que o objeto.

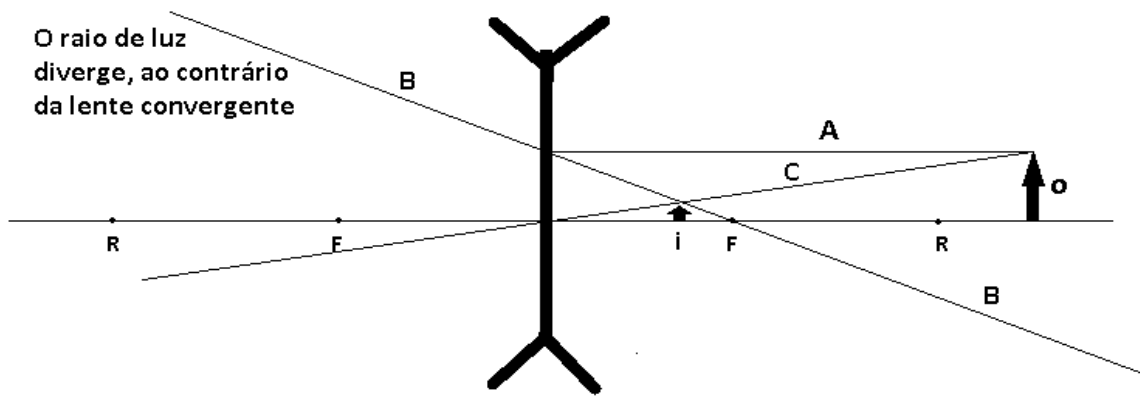
Exercício: 1. Descubra o que irá acontecer com uma imagem "i", em uma lente convergente, se o objeto estiver posicionado:

- a) exatamente sob o ponto F;
- b) exatamente sobre o ponto C (também chamado de R).

4. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM LENTES DIVERGENTES: Os passos aqui são iguais aos das lentes convergentes, porém, cuide um detalhe apenas: Estas lentes **ESPALHAM** a luz da imagem, não as convergindo. Portanto, geralmente a imagem será **MENOR** que o objeto.

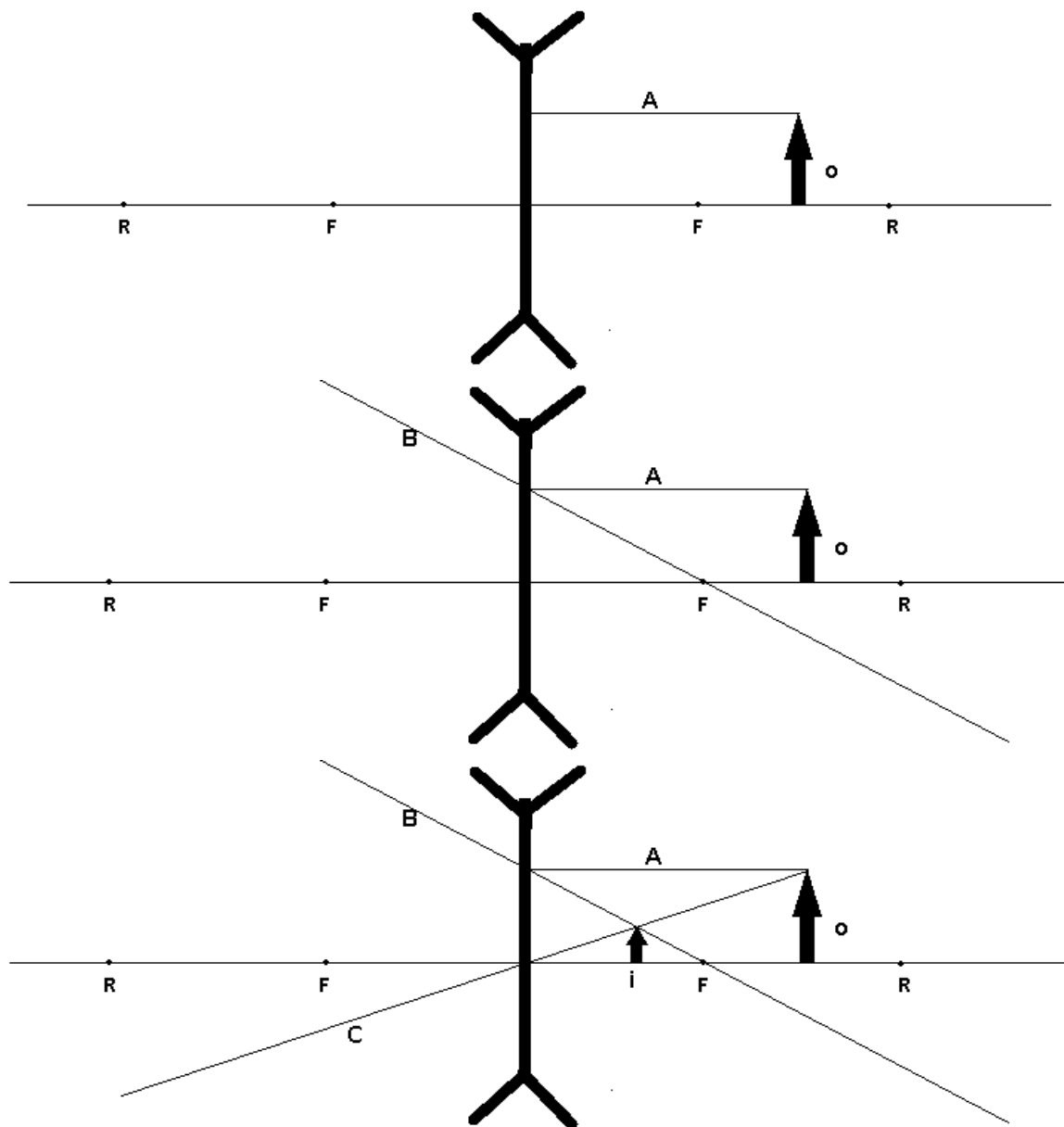
4.1. CASO 1 - OBJETO PARA ALÉM DO RAIO R:





Conclusão: A imagem do objeto não é ampliada, pelo contrário, é reduzida e posicionará-se entre a lente e o foco.

4.2. CASO 2 - OBJETO ENTRE FOCO E RAIO:



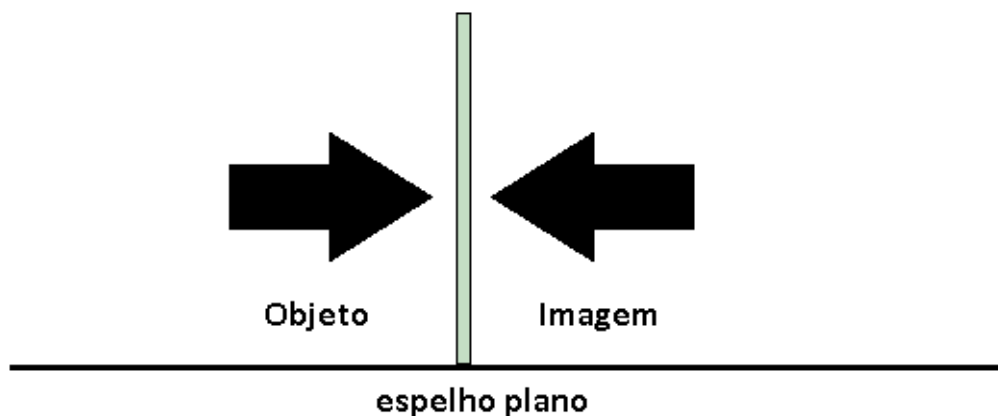
Conclusão: A imagem ficará situada entre o foco e o espelho, será real, do mesmo lado do objeto e menor que ele.

4.3. CASO 3 - OBJETO ENTRE A LENTE E F: Fica como exercício (2) a dedução da posição da imagem para este caso. Faça uma conclusão, após esta dedução. Experimente posicionar o objeto "o" exatamente sobre o foco "f" e o raio "r", trace as retas e veja no que você obterá. Escreva suas conclusões.

5. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS:

Basicamente há três tipos de espelhos: Planos, côncavos e convexos.

5.1. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS PLANOS: O espelho plano possui a propriedade de não-alteração do objeto refletido. A imagem mantém-se tal como o objeto, exceto um detalhe: A componente horizontal torna-se invertida.

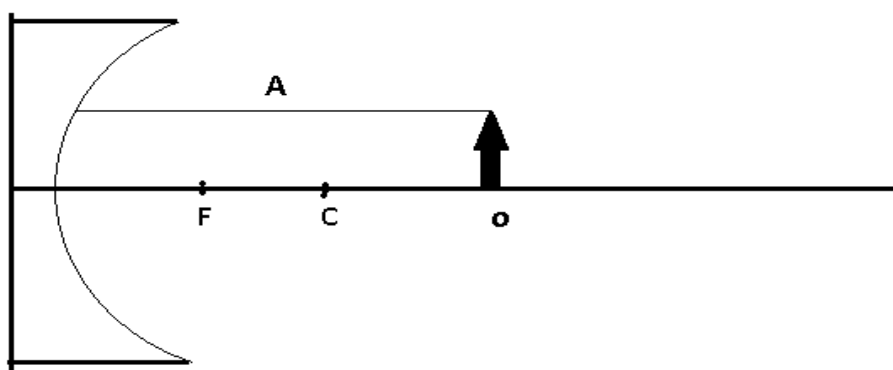


5.2. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS CÔNCAVOS: Tal como as lentes, os espelhos assumem formas côncavas, ampliando o objeto em questão e diminuindo o campo de visão. São usados principalmente em telescópios terrestres e orbitais. O Hubble possui um espelho côncavo de 2,4m de diâmetro. Nas clínicas de embelezamento facial há espelhos côncavos para a ampliação do rosto humano.

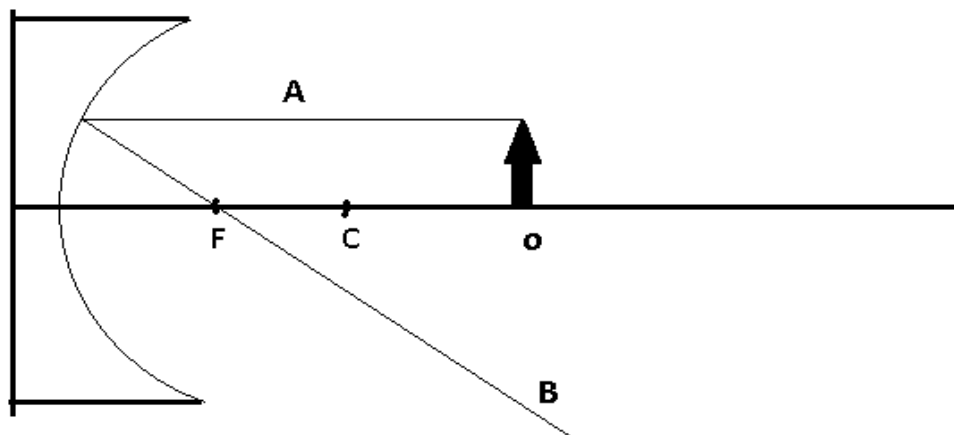
Para a obtenção de imagem a partir de um objeto refletido em espelho côncavo, proceda da seguinte maneira:

5.2.1. CASO 1 - OBJETO PARA ALÉM DO RAI DO ESPELHO:

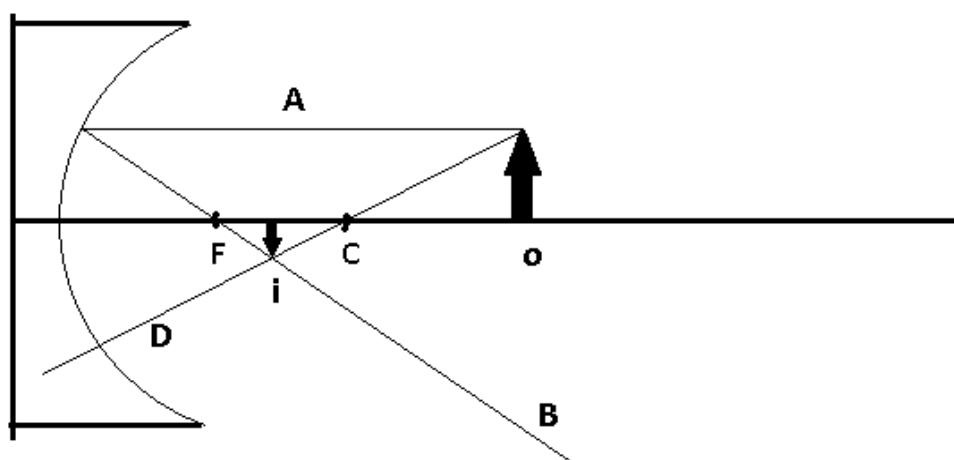
a) Trace uma reta **A**, horizontal, unindo o objeto ao espelho;



b) Trace uma diagonal **B**, unindo o toque de **A** no espelho ao foco **F**;

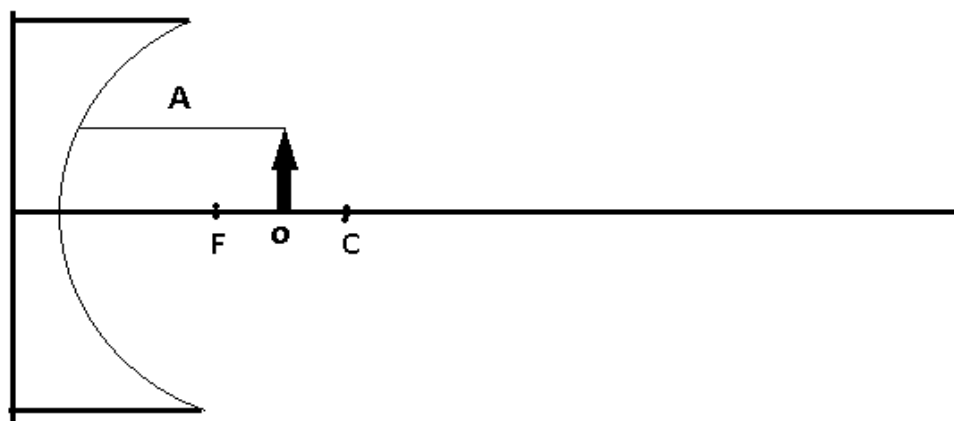


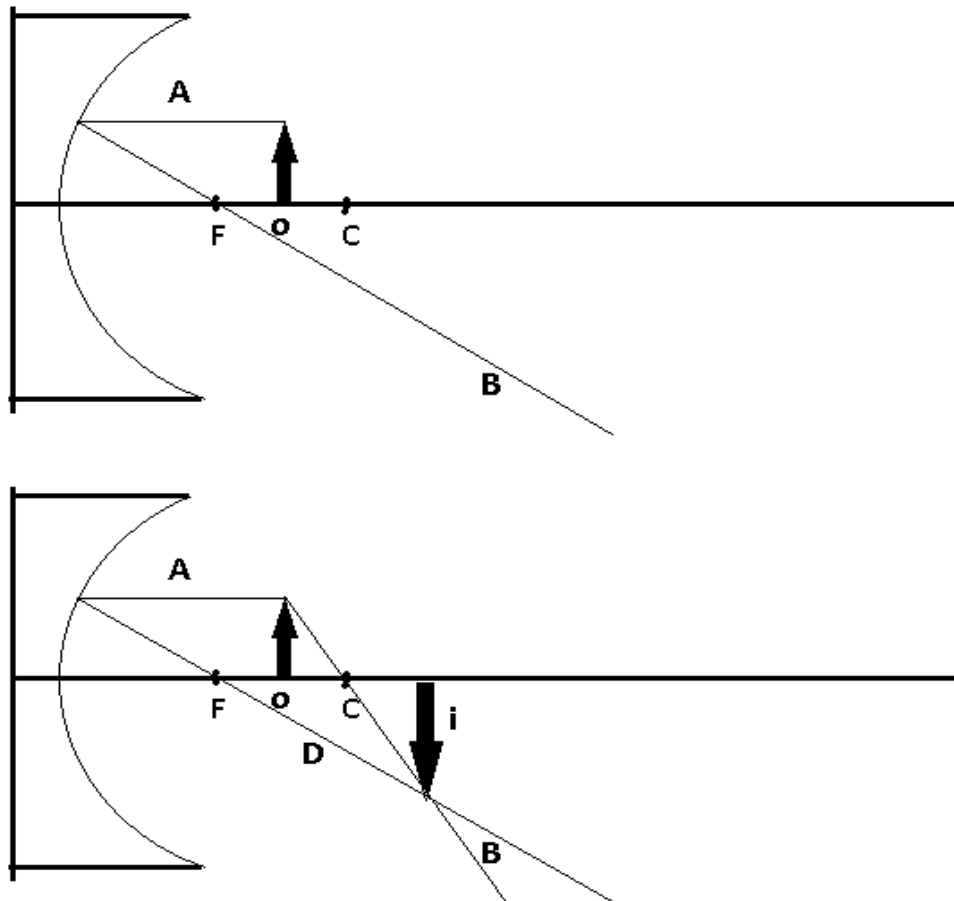
c) Agora una o objeto **O** ao ponto **C** até interceptar a reta **B**. A nova reta **D**, ao interceptar **B**, mostrará a imagem e suas características.



Conclusão: Imagem real (como todo espelho curvo), situada entre o Centro e o Foco, menor que o objeto e invertida.

5.2.2. CASO 2 - OBJETO ENTRE FOCO E CENTRO: Siga atentamente o esquema de figuras a seguir:





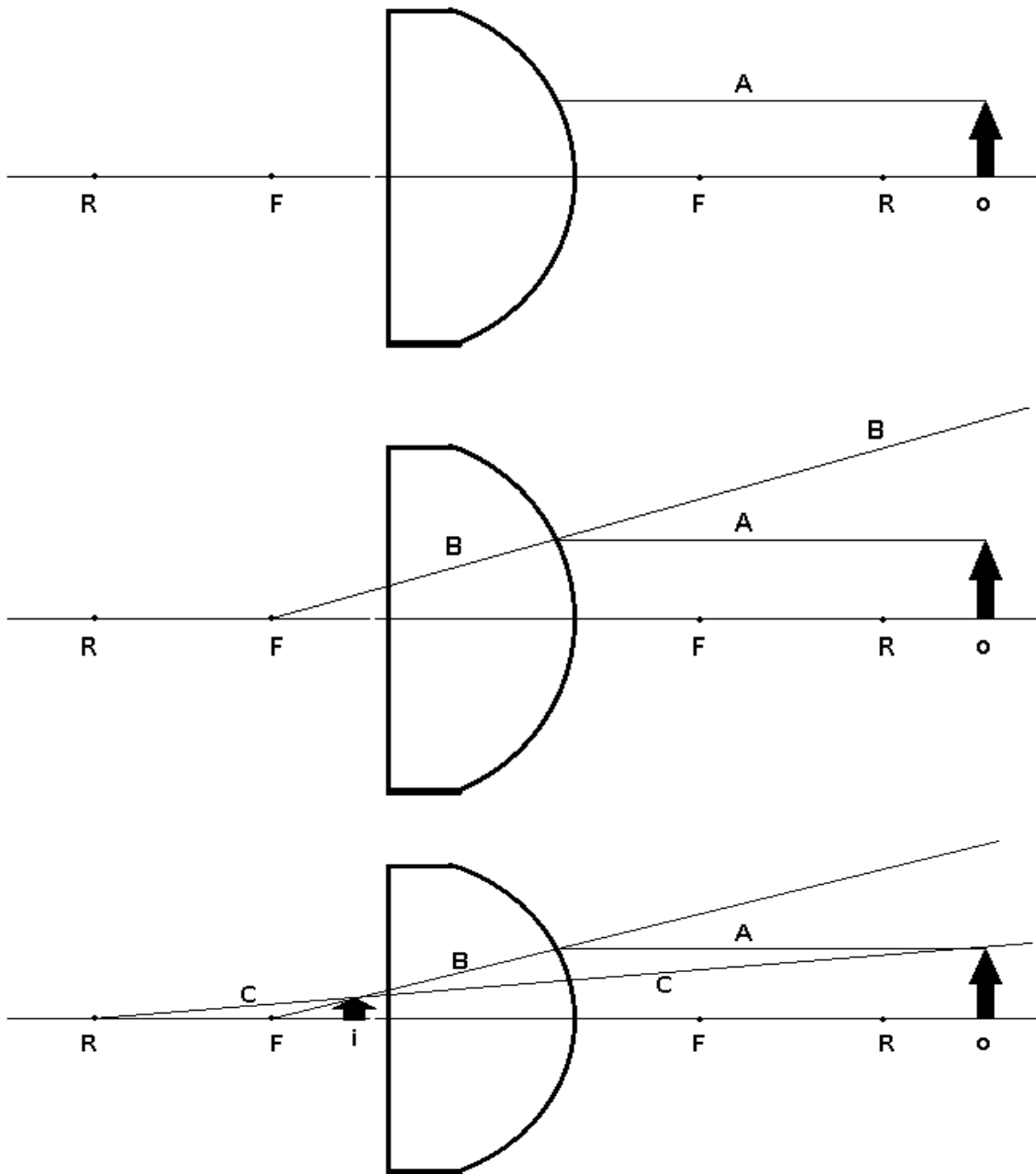
Conclusão: A imagem será real, invertida e maior que o objeto em questão.

5.2.3. CASO 3 - OBJETO ENTRE O ESPELHO E FOCO: Fica como exercício (3) a obtenção da imagem para objeto situado entre o espelho e o foco. Anotar a conclusão.

5.3. FORMAÇÃO DE IMAGENS EM ESPELHOS CONVEXOS: Os espelhos convexos, ao contrário dos côncavos, **reduzem o tamanho do objeto** em questão e **ampliam o campo de visão**. Eram empregados, antes da invenção das câmeras-web e das mini-câmeras de segurança, na supervisão dos interiores de hipermercados e grandes lojas de departamentos. Atualmente ainda são usados, nos retrovisores internos de ônibus e retrovisores externos de veículos rodoviários de carga, de grande comprimento (carretas flexionadas, reboques, semi-reboques, etc).

Para a formação da imagem nos espelhos convexos, siga o mesmo esquema dos côncavos, **lembrando** que os espelhos convexos **espalham** os feixes de luz.

5.3.1. CASO 1 - OBJETO ALÉM DO CENTRO: Acompanhe atentamente as imagens a seguir. Repare que a formação da imagem acaba sendo do lado virtual do espelho convexo, pelo fato dele DIVERGIR os raios provindos do objeto.



Conclusão: A imagem, em um espelho convexo, torna-se virtual (oposta ao lado do objeto), direita e menor que o objeto.

Como exercícios (4), descubra a posição da imagem se o objeto situar-se:

- entre o Foco e o Centro (Raio);
- entre o espelho e o Foco.

6. INTRODUÇÃO À ÓPTICA FÍSICA:

Até agora, obtemos as imagens segundo suas posições relativas sob o eixo óptico. As equações a seguir, além de proporcionar isso, também nos informará a posição exata da imagem e/ou objeto, conforme o caso.

6.1. EQUAÇÃO DE GAUSS PARA AS POSIÇÕES RELATIVAS: Considere o objeto sob o eixo óptico (o), o raio da lente (ou espelho) (R), o foco (F) e a imagem produzida (i). A equação de Gauss nos diz:

$$\frac{1}{o} + \frac{1}{i} = \frac{2}{R} = \frac{1}{f} \quad (02)$$

onde cada elemento antes descrito nos dá a distância, em centímetros ou milímetros, segundo o que nos cabe descobrir.

Exemplo 01. Considere uma lente de lupa, de diâmetro 10cm. Onde estaria a imagem produzida por um objeto a 30cm à esquerda desta lente?

Solução:

Ora, o **raio** da lente é a **metade** de seu **diâmetro** e o **foco** é a **metade** do **raio**.

$R = 5cm$; $F=2,5cm$. E o objeto: $o = 30cm$ da lente.

Aplicando 02:

$$\frac{1}{30} + \frac{1}{i} = \frac{1}{2,5}$$

e resolvendo para i : $i = 2,7cm$. A imagem estará a 2,7cm à direita da lente, por que a lente refrata o objeto.

Exemplo 02. Um objeto é colocado a 4cm de um espelho côncavo, de foco 8cm. Onde estará a imagem?

Solução: $o = 4cm$; $i = ?$; $F = 8cm$; $R = 16cm$.

da eq 02: $\frac{1}{4} + \frac{1}{i} = \frac{1}{8}$ e resolvendo para i : $i = - 8cm$. O sinal **negativo** vem do fato da imagem ter se formado no **lado virtual**, ou seja, oposto ao lado do objeto.

6.2. MAGNIFICÂNCIA OU FATOR AUMENTO: Se é possível calcular a posição relativa do objeto ou imagem sob o eixo óptico, também nos é possível obter o quanto a imagem aumentou ou diminuiu. Para tanto, basta dividir a distância da imagem produzida pela distância do objeto até o espelho ou lente, ou:

$$X = \frac{i}{o} \quad (03)$$

Como exercício (5), obtenha a magnificância da lente e do espelho dos exemplos anteriores.

OBS: **se** o valor de X estiver **entre zero e um**, então o objeto, com certeza, é maior que sua imagem produzida. A magnificância **sempre** será positiva e tem o sinal negativo da posição relativa desprezado.

Exercícios:

6. Descreva os tipos de lentes, os sub-tipos e suas aplicações.
7. Descreva os tipos de espelhos e suas aplicações.
8. Diferencie refração de reflexão.
9. Por quê os vidros planos não funcionam como lentes?
10. Diferencie objeto de imagem.
11. Diferencie imagem real de imagem virtual.
12. Pense e responda: A magnificância de uma lente depende do material que ela é feita? Justifique.
13. Desenhe uma lente biconvexa, faça seu eixo óptico e posicione seu foco em 3,5cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 5cm da lente? Como ela será?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 15cm da lente? Como ela será?
- d) Qual é a magnificação da lente?

14. Desenhe uma lente biconvexa, faça seu eixo óptico e posicione seu foco em 6,3cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 3,3cm da lente?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 8cm da lente?
- d) Qual é a magnificação da lente?

15. Desenhe uma lente bicôncava, faça seu eixo óptico e posicione seu foco em 5,5cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 4cm da lente?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 8cm da lente?
- d) Qual é a magnificação da lente?

16. Desenhe uma lente bicôncava, faça seu eixo óptico e posicione seu foco em 2,8cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 1cm da lente?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 2,8cm da lente?
- d) Qual é a magnificação da lente?

17. Qual é a altura ideal de um espelho plano e qual seu comprimento vertical para que uma pessoa possa ver sua cabeça e seus pés?

18. Desenhe um espelho côncavo, seu eixo óptico e posicione seu foco em 12cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 16cm dele?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 8cm dele?
- d) Qual é a magnificação do espelho?

19. Desenhe um espelho côncavo, seu eixo óptico e posicione seu foco em 18,5cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 25cm dele?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 3cm dele?
- d) Qual é a magnificação do espelho?

20. Desenhe um espelho convexo, seu eixo óptico e posicione seu foco em 9cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 23cm dele?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 9cm dele?
- d) Qual é a magnificação do espelho?

21. Desenhe um espelho convexo, seu eixo óptico e posicione seu foco em 31cm.

- a) Quais os valores de seu raio e seu diâmetro esféricos?
- b) Onde estará a imagem de um objeto situado a 52cm dele?
- c) Onde estará a imagem de um objeto situado a 13cm dele?
- d) Qual é a magnificação do espelho?

22. Com um conta-gotas, deposite um pingo d'água sobre um pedaço de plástico que contenha letras miúdas. Um bom exemplo é um papel de bala ou chiclete. O que você nota nas letras? Por quê? Que tipo de lente você fez? Explique.

23. Com uma lâmpada-de-bico queimada (modelo antigo, formato esférico), retire a solda na parte superior da rosca e depois remova (cuidadosamente!) o material preto, usando uma faca ou canivete. Remova as vísceras do suporte-de-circuito interno com instrumento pontudo, quebrando-o cautelosamente. Limpe o interior da lâmpada e preencha-o com 1/4 de água pura. Agora leia os textos miúdos de um jornal. Classifique a lente que você fez. Descubra o foco, medindo o diâmetro da lâmpada. Experimente ver os pequenos insetos com esta lente. Descubra outros métodos de construção de lentes usando água pura.

24. Pesquise na internet o tipo de espelho usado no telescópio espacial "James Webb", de lançado em dezembro de 2021. Faça um pequeno texto sobre este espelho.

25. No simulador virtual PhET, pesquise alguma animação sobre lentes ou espelhos. Anote possíveis dados numéricos envolvidos e escreva o que você viu.

26. Visite o site "www.hexahedria.com/experiments/refract/index.html" usando o Chrome. No canto superior direito, na opção "shapes", escolha a opção "sphere". Afaste/aproxime a seta do mouse e observe atentamente o que acontece com a fonte de luz ao atravessar a lente esférica.

- a) Com uma régua comum, determine o raio e o foco da lente virtual esférica e classifique-a;
- b) No menu "shapes", escolha a opção "concave lens". Obtenha r, f .
- c) No menu "shapes", escolha a opção "convex lens". Obtenha r, f .
- d) No menu "shapes", escolha a opção "dual lens". Obtenha r, f .

